

1. A FFT como Ferramenta Central da Análise Espectral

1.1 Questão 1 – Senoide discreta e identificação da frequência dominante

A simulação mais básica — uma senoide de frequência normalizada $f_0 = 0,1$ com $N = 128$ amostras — já ilustra a potência da FFT: enquanto o domínio do tempo mostra apenas uma oscilação aparentemente simples, o espectro revela com precisão a frequência dominante por meio de um pico estreito no índice $k = 13$ (correspondente a $f = 13/128 \approx 0,1015$, próximo ao valor teórico). Esse resultado demonstra que a FFT converte informação implícita — a frequência de uma oscilação — em informação explícita e facilmente mensurável.

Do ponto de vista teórico, esse pico é a manifestação discreta dos dois impulsos que a DTFT produziria em $\pm\omega_0$: como trabalhamos com a DFT unilateral (índices $k = 0$ a $N-1$), o impulso negativo aparece espelhado na segunda metade do espectro (em $k = N - 13 = 115$), e analisamos apenas a metade positiva $[0, N/2]$.

1.2 Questão 2 – Superposição espectral de duas senoides

Somando duas senoides de frequências distintas ($f_1 = 0,1$ e $f_2 = 0,3$) e calculando a FFT do sinal composto, verificamos que o espectro apresenta exatamente dois picos, cada um na posição correspondente a uma das frequências originais. Esse resultado confirma experimentalmente o princípio da superposição linear válido para a DFT: a transformada da soma é a soma das transformadas.

Na prática de engenharia, esse comportamento é fundamental. Em sistemas de monitoramento de vibração, por exemplo, o espectro de um sinal composto por múltiplas frequências de excitação permite identificar cada fonte individualmente — algo impossível de se fazer com segurança apenas pela inspeção do sinal no domínio do tempo.

1.3 Questão 6 – Equivalência entre DFT direta e FFT

A implementação da DFT por laço duplo (definição matemática direta) e sua comparação com a função `fft()` do MATLAB revelam erro máximo da ordem de 10^{-14} — compatível com a precisão da aritmética de ponto flutuante de dupla precisão. Isso confirma que a FFT não é uma aproximação, mas sim um algoritmo exato para o cálculo da DFT.

A diferença prática reside exclusivamente no custo computacional. Para $N = 16$ amostras, a DFT direta realiza $N^2 = 256$ multiplicações complexas, enquanto a FFT precisa de apenas $N \cdot \log_2(N) = 64$. Essa vantagem se torna determinante em aplicações de tempo real: processar 1 segundo de áudio a 44 100 Hz com blocos de 4 096 amostras exigiria, com a DFT direta, ~16,8 milhões de operações por bloco — a FFT reduz esse número para ~49 152, permitindo o processamento em tempo real mesmo em hardware modesto.

2. Aliasing: Consequências da Amostragem Insuficiente

2.1 Questão 3 – Detecção experimental do aliasing

A questão 3 ilustra o aliasing de forma direta: um sinal senoidal de 1 000 Hz é amostrado inicialmente com $f_s = 8 000$ Hz (condição de Nyquist satisfeita — $f_s > 2 \cdot f_{\max}$) e, em seguida, com $f_s = 1 500$ Hz (violação do critério, pois $1 500 < 2 \cdot 1 000 = 2 000$ Hz).

Com a taxa adequada, o espectro revela corretamente um pico em 1 000 Hz. Com a taxa insuficiente, o pico desloca-se para 500 Hz — a chamada frequência fantasma ou alias, calculada como $|1\,000 - 1\,500| = 500$ Hz. Esse componente não existe no sinal original; ele é uma distorção introduzida pelo processo de amostragem.

O caráter irreversível do aliasing é o aspecto mais crítico para a engenharia: uma vez amostrado de forma incorreta, nenhum processamento posterior consegue recuperar a informação original. A solução é a aplicação de um filtro anti-aliasing (passa-baixas analógico) antes da conversão A/D, garantindo que nenhuma componente acima de $f_s/2$ alcance o amostrador. Essa exigência é intrínseca ao projeto de qualquer sistema de aquisição de dados.

3. Janelamento e Vazamento Espectral

3.1 Questão 4 – Comparação entre janela retangular e Hamming

Ao truncar um sinal de comprimento teórico infinito em N amostras, aplica-se implicitamente uma janela retangular. Seu espectro tem um lóbulo principal estreito (alta resolução), mas lóbulos laterais cujo pico é apenas 13 dB abaixo do lóbulo principal — um nível de atenuação insuficiente para muitas aplicações, pois o "vazamento" de energia de uma frequência contamina as vizinhas.

Ao substituir a janela retangular pela janela de Hamming, os lóbulos laterais caem para -43 dB, ao custo de um lóbulo principal levemente mais largo (menor resolução). Na prática, essa troca é geralmente vantajosa: o alargamento do pico principal é pequeno (da ordem de 50%), enquanto a supressão dos lóbulos laterais melhora em 30 dB.

A escolha da janela depende da aplicação específica. Em análise de vibração, onde frequências de falha podem ter amplitudes muito menores que a frequência de rotação, lóbulos laterais elevados podem mascarar completamente a componente de interesse — nesse caso, janelas com forte supressão (Blackman, Kaiser) são preferíveis mesmo com perda de resolução.

4. Ruído Aditivo e Robustez da Análise Espectral

4.1 Questão 5 – Identificação de frequência na presença de ruído

A questão 5 demonstra uma propriedade fundamental da análise espectral: mesmo com SNR de apenas 5 dB — condição em que o sinal é visualmente irreconhecível no domínio do tempo — o espectro de magnitude ainda revela um pico identificável na frequência correta ($f_0 = 0,15$).

Isso ocorre porque o ruído branco distribui sua energia de forma aproximadamente uniforme por todo o espectro (densidade espectral de potência plana), enquanto o sinal senoidal concentra sua energia em uma única frequência. Ao calcular a FFT sobre N amostras, a amplitude do pico do sinal cresce proporcionalmente a N , enquanto o nível de ruído cresce apenas com $\sqrt{N}$ — o que implica que a relação sinal-ruído espectral melhora com $\sqrt{N}$.

Essa característica explica por que sistemas de radar, sonar e comunicações digitais utilizam processamento espectral para detectar sinais enterrados em ruído: aumentar o número de amostras analisadas (ou o tempo de integração) melhora sistematicamente a detectabilidade do sinal, sem necessidade de filtros analógicos adicionais.

5. Transformada-Z: Do Domínio Matemático à Estabilidade Física

5.1 Questão 7 – Resposta ao impulso e verificação de estabilidade

O sistema $H(z) = 1/(1 - 0,8z^{-1})$ possui polo em $z = 0,8$, estritamente dentro do círculo unitário ($|0,8| < 1$). A resposta ao impulso calculada numericamente, $h[n] = (0,8)^n u[n]$, é uma exponencial que decai geometricamente para zero — comportamento que confirma a estabilidade BIBO (Bounded Input Bounded Output): qualquer entrada limitada produz uma saída limitada.

A conexão com a prática de engenharia é imediata. Filtros IIR (de resposta ao impulso infinita) são amplamente utilizados em equalizadores de áudio, controladores digitais e sistemas de telecomunicação. O projeto correto desses filtros exige garantir que todos os polos da função de transferência residam dentro do círculo unitário — um critério que decorre diretamente da teoria da Transformada-Z.

Se o polo estivesse em $|z| > 1$ (por exemplo, $z = 1,2$), a resposta ao impulso cresceria geometricamente sem limite, tornando o sistema instável e inutilizável em qualquer aplicação prática. Essa distinção, aparentemente abstrata no plano z , tem consequências físicas concretas: um filtro digital instável pode gerar overflow nos registradores de hardware, produzir saídas saturadas ou causar comportamento caótico em sistemas de controle.

6. Resolução Espectral e o Papel do Número de Amostras

6.1 Questão 8 – Influência de N na resolução

A resolução espectral da DFT é definida como $\Delta f = 1/N$ (em frequência normalizada) ou $\Delta f = f_s/N$ (em Hz). Isso significa que para separar duas frequências próximas, é necessário aumentar o número de amostras: com $N = 32$, a resolução é de 0,031 ciclos/amostra; com $N = 512$, cai para 0,002 ciclos/amostra — uma melhora de 16 vezes.

Na prática, essa relação impõe um compromisso entre resolução temporal e resolução espectral. Em sistemas de monitoramento de máquinas, por exemplo, aumentar N melhora a capacidade de distinguir frequências de falha próximas às harmônicas de rotação, mas aumenta a latência do sistema. Técnicas como zero-padding (preenchimento com zeros) podem aumentar a aparente densidade espectral sem coletar mais amostras, mas não melhoram a resolução real — apenas interpolam os pontos já calculados.

7. Harmônicos e Diagnóstico de Falhas em Máquinas

7.1 Questão 9 – Identificação de componentes harmônicas

Sinais reais de vibração raramente são senoidais puros. Não-linearidades mecânicas, folgas, desgaste de engrenagens e excentricidades geram harmônicos da frequência fundamental — componentes em $2f_0$, $3f_0$, $4f_0$ etc. A questão 9 demonstra que o espectro de FFT identifica com precisão a fundamental e seus harmônicos, mesmo quando as amplitudes são diferentes (1,0 / 0,5 / 0,25 neste caso).

No diagnóstico de falhas em rolamentos, cada modo de falha (pista interna, pista externa, elemento rolante) produz uma frequência característica calculável a partir da geometria do rolamento e da velocidade de rotação. A presença dessas frequências no espectro —

especialmente quando acompanhadas de sidebands moduladas pela frequência de rotação — é a "assinatura" que indica o tipo e o estágio de progressão da falha, permitindo manutenção preditiva antes da falha catastrófica.

8. Aplicação com Sinal Real Simulado – Análise de Vibração

8.1 Questão 10 – Detecção de falha de rolamento em máquina rotativa

A questão 10 integra todos os conceitos anteriores numa aplicação realista: um sinal de aceleração de vibração simulado contendo a frequência de rotação da máquina (50 Hz), seu segundo harmônico (100 Hz), uma frequência de falha de rolamento (175 Hz) e ruído gaussiano branco.

O espectro de amplitude calculado pela FFT revela claramente os três picos de interesse, mesmo na presença de ruído. Esse resultado demonstra como a análise espectral supera a inspeção temporal em cenários práticos: no domínio do tempo, o sinal de vibração se apresenta como uma forma de onda complexa e aparentemente caótica; no domínio da frequência, cada componente físico torna-se um pico identificável com frequência, amplitude e, potencialmente, fase determinadas.

Em sistemas industriais reais, esse tipo de análise é realizado continuamente por sistemas de monitoramento de condição (CMS — Condition Monitoring Systems), que comparam o espectro atual com espectros de referência (baseline) e emitem alertas quando novas componentes surgem ou quando a amplitude de frequências conhecidas excede limiares predefinidos.

10. Limitações Práticas e Considerações de Projeto

As simulações também evidenciam limitações que devem ser consideradas em projetos reais de sistemas de aquisição e processamento:

- Taxa de amostragem: deve ser escolhida com margem acima de $2 \cdot f_{\max}$, pois filtros anti-aliasing reais têm transição não abrupta. Na prática, $f_s \geq 2,5 \cdot f_{\max}$ é recomendado para filtros de ordem razoável.
- Comprimento do bloco de análise (N): determina simultaneamente a resolução espectral e a latência do sistema. Em aplicações de tempo real, N é limitado pelo tempo de resposta exigido.
- Escolha da janela: deve ser feita com base nos requisitos de resolução e supressão de lóbulos laterais, que variam conforme a aplicação (áudio, vibração, telecomunicações).
- Efeitos de quantização: em hardware real, a limitação de bits do conversor A/D introduz ruído de quantização que eleva o piso de ruído espectral e pode mascarar componentes de baixa amplitude.
- Variações não-estacionárias: a FFT assume que o sinal é estacionário dentro do bloco de análise. Para sinais cuja frequência varia no tempo (como vibrações durante aceleração de máquinas), técnicas como STFT (Short-Time Fourier Transform) ou wavelets são mais adequadas.